

INCENTIVOS ESTÁTICOS Y CONOCIMIENTO COLECTIVO

¿Mejor consejo, menor aprendizaje?

AI, Human Cognition and Knowledge Collapse

David Olano

Daron Acemoglu, Dingwen Kong y Asuman Ozdaglar

NBER Working Paper 34910 Febrero de 2026

<https://github.com/davidolano03/ai-04-acemoglu>

Presentación de cinco minutos. PDF verificado: 69 páginas físicas.

1 El artículo y el problema del agente

¿Puede una mejor recomendación individual debilitar el conocimiento que todos heredan?

$$\max_{e \geq 0} U(e; X, \tau_A) = G(X)\Delta_G + G(X)G(Y)\Delta_X - \frac{e^\alpha}{\alpha}, \quad Y = \sigma^{-2} + \lambda_I e + \tau_A.$$

- X : precisión pública heredada. Y : precisión específica del agente.
- $G(z) = 2\Phi(\sqrt{z}) - 1$: probabilidad de acertar dentro de la banda unitaria.
- El esfuerzo genera información privada y contribuye a la señal pública. El agente atomístico toma X como dado.

Restricción productiva: $\Delta_I = 0$, $\Delta_X > 0$, $\Delta_G + \Delta_X = 1$.

Fuente: §§3.1–3.3, ecuaciones (4)–(6), pp. impresas 6–12 (PDF pp. 8–14). Se omite la constante $f(0, 0)$.

2 Observation 1: complemento y sustitución

$$g(z) = \frac{\phi(\sqrt{z})}{\sqrt{z}}, \quad g'(z) = -\frac{1}{2} \left(1 + \frac{1}{z}\right) g(z) < 0.$$

$$U_{eX} = \Delta_X \lambda_I g(X) g(Y) > 0$$

$$U_{e\tau_A} = \Delta_X G(X) \lambda_I g'(Y) < 0$$

**Conocimiento general y esfuerzo
son complementos**

**IA agéntica y esfuerzo
son sustitutos**

Signos estrictos: $\Delta_X > 0$, $\lambda_I > 0$, $X > 0$, $Y > 0$, información gaussiana, $g > 0$ y $g' < 0$. El modelo base añade Assumption 1: $\Delta_I = 0$.

Mejor respuesta: $e_X > 0$ y $e_{\tau_A} < 0$ también requieren interioridad, diferenciabilidad y $U_{ee} < 0$, con $\alpha > 1$. En $X = 0$, $e = 0$ y el segundo signo deja de ser estricto.

Fuente: Observation 1 y Observation 2, pp. impresas 13–14 (PDF pp. 15–16).

3 Qué hice

Fuente exacta

- Identifiqué el NBER Working Paper 34910, febrero de 2026.
- Registré 69 páginas, el SHA-256 y las dos numeraciones del PDF.

Álgebra

- Reconstruí la FOC desde (4) y (6).
- Comprobé la SOC y los dos cross-partials.

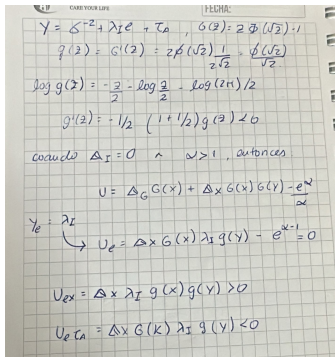
Alcance económico

- Verifiqué las comparativas estáticas mediante diferenciación implícita.
- Separé el beneficio directo de τ_A y la pérdida indirecta por menor $\bar{X}_h$.
- Leí los regímenes dinámicos y sus condiciones de bienestar.

Resultado de la comprobación

$$U_e = 0, \quad U_{ee} < 0, \quad U_{eX} > 0, \quad U_{e\tau_A} < 0.$$

4 Dónde no creí a la IA



Handwritten mathematical derivations on grid paper:

$$Y = K^{-2} + \lambda_I e + \tau_A, \quad G(2) = 2\Phi(\sqrt{2}) \cdot 1$$
$$g(2) = G'(2) = 2\Phi(\sqrt{2}) \cdot \frac{1}{2\sqrt{2}} = \frac{\phi(\sqrt{2})}{\sqrt{2}}$$
$$\log g(2) = -\frac{2}{2} - \log \frac{2}{2} - \log(2\pi)/2$$
$$g'(2) = -1/2 \left(1 + 1/2\right) g(2) < 0$$

conclusión $\Delta_I = 0 \wedge \alpha > 1$, entonces

$$U = \Delta_G G(x) + \Delta_X G(x) G(y) - \frac{e^X}{\alpha}$$
$$Y_e = \lambda_I \rightarrow U_e = \Delta_X G(x) \lambda_I g(y) - e^{X-1} = 0$$
$$U_{eX} = \Delta_X \lambda_I g(x) g(y) > 0$$
$$U_{e\tau_A} = \Delta_X G(x) \lambda_I g(y) < 0$$

Derivación manuscrita de David Olano.

Afirmación puesta en duda

Los signos de Observation 1 podían ocultar supuestos.

Qué calculé a mano

Derivé $g'(Y)$, la FOC y ambos cross-partials.

Qué mostró

$U_{eX} > 0$ y $U_{e\tau_A} < 0$ bajo los supuestos del modelo, con $X > 0$.

Veredicto

La IA estaba correcta en el interior, pero incompleta sin las condiciones y la excepción $X = 0$.

Bienestar: los signos no implican monotonicidad en τ_A .

Bajo Assumption 2, los supuestos base y $\alpha - 1 \neq 1/4$, los autores obtienen un máximo finito τ_A^* .